

EXPLICACIÓN DE LAS TORRES

El defensor cuenta con 3 tipos de torres para defender su base, todas representadas por una sola clase *Torre* que cambia de comportamiento según un atributo *tipo*:

```
class Torre:
    # Clase única para representar cualquier torre defensiva.
    # En vez de crear una subclase por cada tipo de torre, usamos el atributo
    # "tipo" para diferenciar el comportamiento dentro de activar_habilidad().
    def __init__(self, nombre, tipo, costo, vida, daño, alcance, turnos_habilidad):
        self.nombre = nombre
        self.tipo = tipo # "basica", "pesada" o "magica" – define qué habilidad usa
        self.costo = costo # Lo que cuesta comprarla, se resta del dinero del defensor
        self.vida_maxima = vida
        self.vida_actual = vida
        self.daño = daño # daño que hace cada vez que ataca a una unidad
        self.alcance = alcance # qué tan lejos puede atacar dentro del mapa
        self.turnos_habilidad = turnos_habilidad # cada cuántos turnos se puede activar la habilidad
        self.turnos_restantes = turnos_habilidad # contador que baja cada turno hasta llegar a 0
```

Fragmento de código extraído del proyecto para ejemplificar la estructura de las torres.

Torre Básica — Costo bajo, daño normal. Su habilidad especial es el **Disparo Doble**: cada cierta cantidad de turnos, golpea dos veces en el mismo turno a la unidad enemiga más cercana, duplicando el daño que le hace en ese momento.

Torre Pesada — Costo elevado, mucha vida y daño alto. Su habilidad especial es el **Daño en Área**: cada cierta cantidad de turnos, además de su ataque normal, golpea a todas las unidades enemigas que estén dentro de su alcance al mismo tiempo (no solo a la más cercana), aplicando 1.5 veces su daño normal a cada una.

Torre Mágica — Daño bajo, pero con una habilidad especial fuerte. Su habilidad es **Congelar**: cada cierta cantidad de turnos, inmoviliza a la unidad enemiga más cercana durante un turno completo, impidiéndole avanzar o atacar mientras dura el efecto.

Todas las torres comparten estos atributos: nombre, tipo, costo, vida, daño, alcance, y la cantidad de turnos que deben pasar antes de poder activar su habilidad de nuevo. Cada torre dispara automáticamente, sin necesidad de que el defensor la controle manualmente: en cada turno, busca a la unidad enemiga más cercana dentro de su alcance y le dispara.